－版 0.8（ドラフト）－

出欠管理システム
要件定義書

2026 年 10 月 19 日

ShuMASUI

改訂履歴

バージョン	日付	改訂者	改訂内容
0.1	2026-10-16	ShuMASUI	議事録をもとに新規作成
0.2	2026-10-16	ShuMASUI	要件定義書サンプルの構成に合わせて再構成（本タブ）
0.3	2026-10-16	ShuMASUI	ヒアリングの回答を反映（授業の構造、規模、性能目標、QR コード方式、テナント構成など）
0.4	2026-10-16	ShuMASUI	ドメインモデル図と回答を反映（公欠の登録、任意の修正、アカウントの付与、AWS、バックアップ、冗長化など）
0.5	2026-10-16	ShuMASUI	回答を反映（出席状態の区分、欠課時数、開始・終了時限、公欠の扱い、任意の申請への統合、スケジュールなど）
0.6	2026-10-19	ShuMASUI	QR コード方式の出席確認フローを反映（管理者による QR コードの発行、所属の検査、認証の検証、位置情報の照合、代返への対策）
0.7	2026-10-19	ShuMASUI	回答を反映（授業の回数、先生が持つ授業の数）
0.8	2026-10-19	ShuMASUI	回答を反映（設計時に判断する事項、認証の移行方式、DB のリカバリ、位置情報、QR コードの再発行、学外からの利用、テスト、移行、運用体制など）。引継ぎと教育の項を削除

目次

1. 概要 5

(1) システム化の目的 5

(2) 現状の課題 5

(3) プロジェクトの背景 6

(4) システム構成図 7

(5) 用語定義 7

2. 業務要件 10

(1) 業務要件一覧 10

(2) 業務フロー図 13

(3) 規模 14

(4) 場所 15

(5) 時期・時間 15

(6) 指標 16

(7) システム化範囲 17

3. 機能要件 18

(1) 機能一覧 18

(2) 画面 21

(3) 帳票 22

(4) 情報・データ 22

(5) 外部インターフェース 24

4. 非機能要件 26

(1) ユーザビリティおよびアクセシビリティ 26

(2) システム方式 27

(3) 規模 28

(4) 性能 28

(5) 信頼性 29
(6) 拡張性 30
(7) 互換性 30
(8) 継続性 31
(9) セキュリティ 31
(10) 稼働環境 33
(11) テスト 33
(12) 移行 34
(13) 運用 34
(14) 保守 35

5. 補足 36
(1) プロジェクト スケジュール 36
(2) プロジェクト 体制 37

未定事項・確認事項 38

1.　概要

本書は、奈良高専の先生へのヒアリング議事録と、これまでの要件定義方針をもとに、出欠管理システムの要件をまとめたものである。

(1)　システム化の目的

- 授業ごと・先生ごとにバラバラな出席管理を、統一システムに集約する。
- 先生と学生が同じ出席情報を見て、記録に誤りがないかをチェックできるようにする。
- 学校へ提出する最終確定の出席情報を、CSV で出力できるようにする。
- 現状の運用を壊さずに導入する。

(2)　現状の課題

カテゴリー	課題
出席管理	・出席の管理方法が、授業ごと・先生ごとにバラバラである。 ・授業ごとの出席状況は、先生が個人で管理している。 ・先生と学生が、記録に誤りがないかを統一システムで確認できない。 ・遅刻よりも、欠課時数の処理が問題になる。
学校への提出	・最終確定の出席情報を、学校側の Excel に入力している。
登録・運用	・学生を一人ずつ登録する作業が面倒で、運用の負担になっている。
出席確認の操作	・一般教科では、スマホを出してボタンを押す操作を面倒と感じる先生が多い。 ・WebClass を使っていない先生もいる。

(3)　プロジェクトの背景

カテゴリー	詳細
現場の利用状況	・専門科目・演習科目では、WebClass を使う前提の授業がある。一般教科では使っていない先生もいる。 ・Teams は、コロナ禍に使い始めた先生が多い。資料の配布や学生への連絡に使われている。 ・授業の開始時に学生にスマホを使わせることは、先生が認めれば規則上は問題ない。
導入上の制約	・現状の運用を壊せないことが、ヒアリングで最初に挙がった課題感である。 ・WebClass や Teams からは独立したアプリケーションとし、内部リンクは一切貼らない。 ・Microsoft SSO は申請に時間がかかるため、MVP では使わない。認証は Cognito に委任し、学校が付与した Microsoft アカウントをメインキーとして保存して、サービスの利用を始める。
開発方針	・出席確認型のマルチテナント SaaS とし、AWS 上の完全サーバーレス環境で構築する。学校テナントの下に、先生単位の小テナントを置く。要件はドメインモデル v1.1 をベースに定義する。 ・将来は、Microsoft SSO に対応し、本人確認を兼ねて、より堅牢にする。対応後も、再登録なしでユーザーデータを使い続けられるようにする。
運用の前提	・学生は、公欠をシステムに登録する。公欠は、システムでは判別できない。奈良高専の教務課が管理し、突合して対応する。従来のフローと変わらない。 ・先生は、何も登録しない。割り当てられた授業の、割り当てられた内容に対してのみ操作する。 ・オペレータと運用・保守担当は、ベンダー側の担当である。アカウントは、ベンダーが全ユーザーへ付与する。シードアカウントは用意しない。

(4)　システム構成図

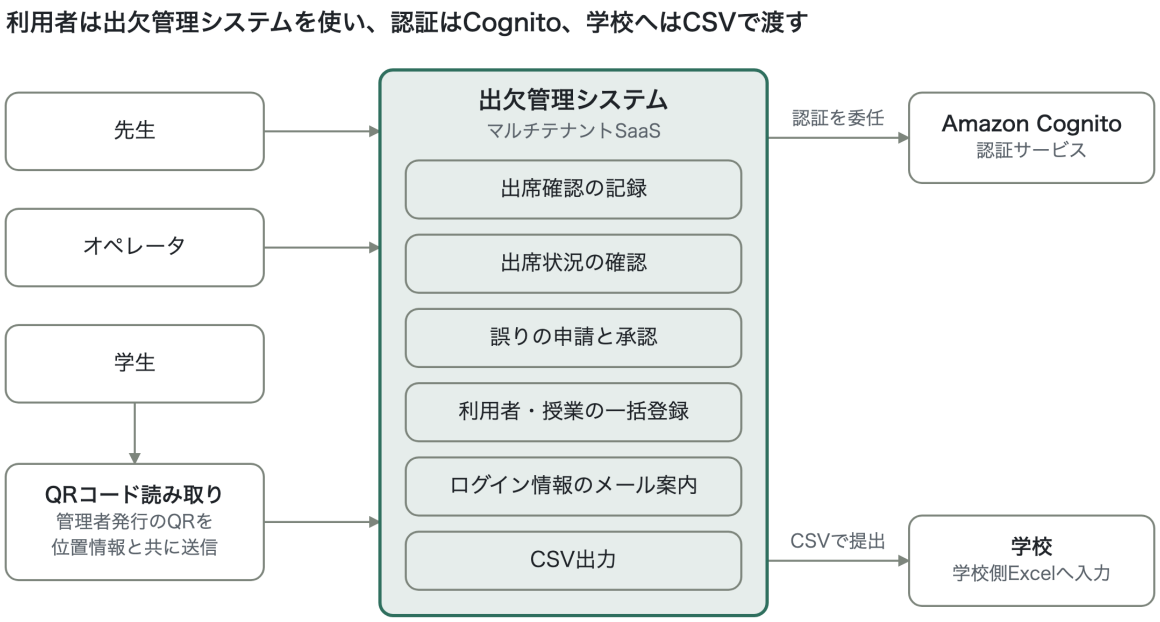


図 1.1: システム構成図：利用者・端末・システム・外部の関係

先生・学生・オペレータが出欠管理システムを使い、学生の出席確認では、管理者が発行した QR コードを学生が読み取り、位置情報とあわせて送る。認証は Cognito に委任し、学校へは CSV で出席情報を渡す。

(5)　用語定義

用語	意味
出欠管理システム	本システム。授業での出席確認、出席状況の確認、学校提出用の CSV 出力を行う SaaS。
出席確認	授業の開始時に、学生が出席したことをシステムに記録すること。QR コードの読み取りと、位置情報の照合で確認する。

用語	意味
出席状態	出席、欠席、早退、遅刻、遅刻早退、公欠の 6 つ。公欠は、システムでは判別できない。
欠課時数	授業を欠課した時間の数。欠席、遅刻、早退などから処理する。
先生	授業を担当し、出席状況を確認する利用者。何も登録せず、割り当てられた授業の、割り当てられた内容に対してのみ操作する。
学生	授業に登録され、出席確認を行う利用者。
オペレータ	ベンダー側の担当者。利用者（学生・先生・オペレータ）と授業を、システムに登録する。
運用・保守担当	ベンダー側で、システムの運用と保守を行い、アカウントを付与する担当者。
マルチテナント	一つのシステムを複数の組織で使い、データを組織ごとに分離する方式。
テナント	マルチテナントでデータを分離する単位。学校テナントと、先生単位の小テナントがある。学校テナントは、ベンダーが追加する。
小テナント	学校テナントの下に置く、先生単位のテナント。
メンバーシップ	学生を、先生単位のテナントに結びつける関係。
Bastion	外部から内部の環境へ安全に接続するための、中継用のサーバー。ベンダーが、学校テナントの追加に使う。
Amazon Cognito	本システムが認証を委任する AWS のサービス。
SSO	一度のログインで複数のサービスを使える仕組み。将来、Microsoft SSO に対応する。
多要素認証	パスワードに加えて、別の確認方法を使う認証。本システムでは用意せず、SSO の統合後に高専のポリシーで自動的に適用される。
メインキー	同一人物かどうかを判定するための情報。学校が付与した Microsoft アカウントを使う。
前期・後期	年度を前半と後半に分けた期間。
半期授業	前期のみ、または後期のみで行う授業。
通年授業	前期と後期を通して行う授業。

用語	意味
時限	授業の時間の区切り。1 限から 8 限があり、時間の概念として持つ。授業は、開始時限と終了時限を持つ。
公欠	学校が公に認める欠席。状態としては持つが、システムでは判別できず、奈良高専の教務課が処理する。
教務課	奈良高専の部署。公欠を判別し、管理し、突合する。
任意の申請	出席結果の誤りや、端末を忘れた場合などに、学生が出す申請。先生が承認する。
WebClass	学校の授業で使われている学習管理システム。
Teams	Microsoft Teams。授業資料の配布や学生への連絡に使われている。
MVP	最初にリリースする、必要最小限の機能の範囲。
CSV	カンマ区切りのデータ形式。学校へ提出する出席情報の出力形式として使う。
管理者	授業の出席確認用 QR コードを発行する利用者。先生を想定しているが、確認が必要。
QR コード	出席確認ページの URL を含むコード。URL のクエリが授業を示す。管理者が発行し、学生が読み取る。
位置情報	学生が QR コードを読み取ったときに、端末から一緒に送られる場所の情報。学校の中で読み取ったかの照合のみに使い、保存しない。
代返	他人による代理の出席確認。所属の検査と、位置情報の照合で防ぐ。

2.　業務要件

(1)　業務要件一覧

本システムは、以下の業務を実現するものとする。出席確認の方式は、QR コードの読み取りと、位置情報の照合とする。流れは、(2) 業務フロー図に示す。

■出席確認

業務	詳細	実施者	システム化対象
出席確認	授業の開始時に、管理者が発行した授業の QR コードを学生が読み取り、出席確認を行う。ログインした学生がその授業に所属しているかと、読み取ったときの位置情報が学校の中かを、システムが検証する。	学生・管理者（先生を想定）	○
QR コードの発行	管理者が、授業の出席確認用 QR コードを発行する。	管理者（先生を想定）	○
出席確認の検証	所属の検査、認証の検証、位置情報の照合を行い、学校の中で読み取ったことを確認する。代返への対策にもなる。	システム	○
出席状況の確認	先生は割り当てられた授業の出席状況を、学生は自分の出席状況を確認する。	先生・学生	○
欠課時数の処理	欠席・早退・遅刻などの出席状態から、欠課時数を処理できるようにする。算出の規則は【未定】。	システム	○
公欠の登録	学生が、公欠をシステムに登録する。公欠かどうかは、システムでは判別できない。	学生	○

業務	詳細	実施者	システム化対象
任意の申請と承認	学生が、出席結果の誤りや端末の忘れなどを、任意の申請として出す。先生が承認すると、申請された状態で、そのユーザーのデータを更新する。	学生・先生	○
出席状態の任意の修正	自らが登録されている授業の情報に限り、出席状態を任意で変更する。	ユーザー（役割は要確認）	○

■登録

業務	詳細	実施者	システム化対象
利用者・授業の登録	名簿をまとめてシステムに登録する。先生は何も登録しない。ベンダー側の処理も入るため、資料を受け取ってから 7 営業日以内に行う。	オペレータ	○
ログイン情報の案内	登録した利用者へ、ログインに必要な情報をメールで送る。	システム	○

■学校への提出

業務	詳細	実施者	システム化対象
出席情報の CSV 出力	最終確定した出席情報を、CSV で出力する。形式は、最後まで未定の見込み。	先生	○
学校側 Excel への入力	CSV の情報を、学校側の Excel に入力する。実施者は要確認。	先生	×
公欠の判別・管理と突合	公欠の判別と管理は、奈良高専の教務課が行い、突合して対応する。従来のフローと変わらない。	教務課	×

■運用・管理

業務	詳細	実施者	システム化対象
利用者の認証	ログインの認証を、Cognito に委任する。	システム	○
テナント・アカウントの発行	ベンダーが、学校テナントを追加し、全ユーザーへアカウントを付与する。 シードアカウントは用意しない。	ベンダー	×

(2)　業務フロー図

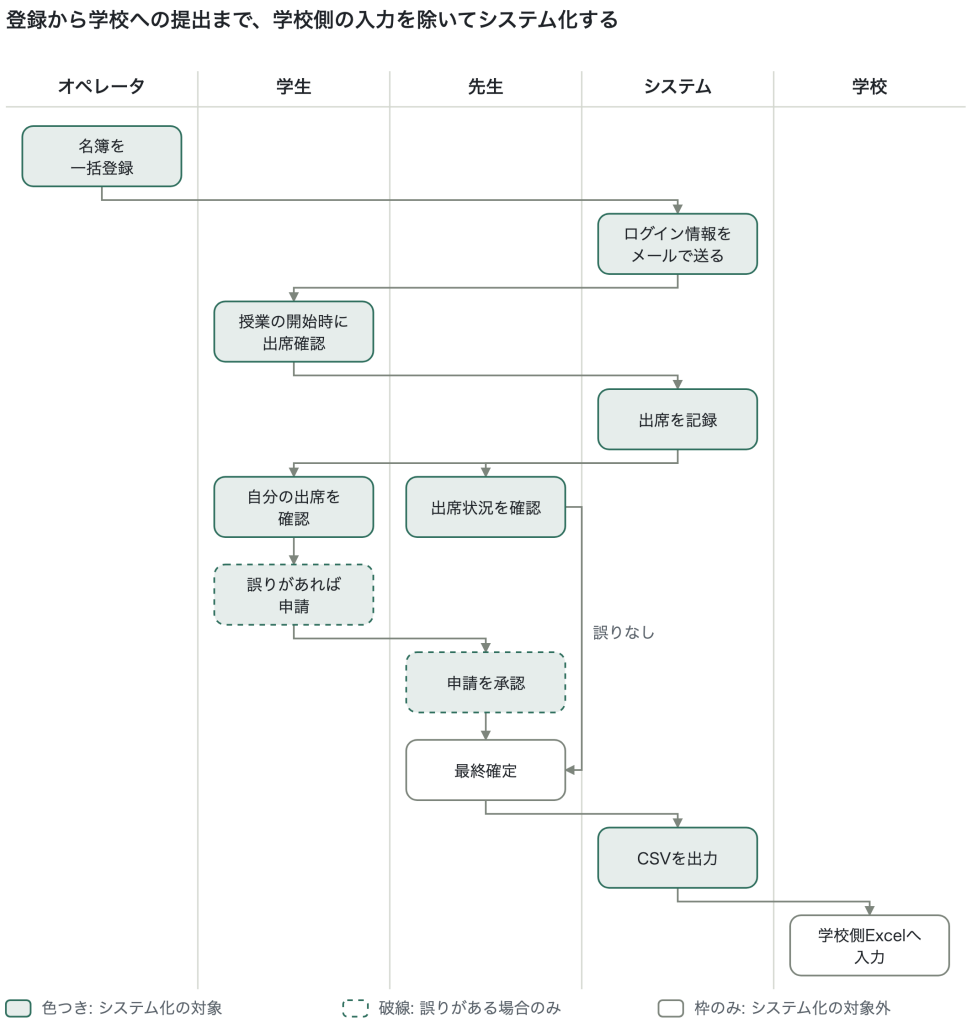


図 2.1: 業務フロー図：登録から学校への提出まで、5 つの担当で示す

オペレータの一括登録から始まり、学生が授業の開始時に、QR コードを読み取って出席確認を行う（流れは下表）。誤りがなければ、先生が確認して最終確定する。誤りがあれば、学生が申請し、先生が承認する。最終確定した情報は CSV で出力し、学校側の Excel への入力は現状どおり行う。公欠は、学生がシステムに登録する。教務課は、従来どおり公欠を管理し、突合して対応する。

■出席確認（QR コード）のフロー

手順	実施者	内容
1	管理者（先生を想定）	授業の出席確認用 QR コードを、授業ごとに発行しなおす。QR コードに URL を含め、URL のクエリが授業を示す。
2	学生	端末のカメラアプリなどで QR コードを読み取り、URL のページへ移動する。
3	システム	クエリを照合して、どの授業かを特定する。
4	システム	学生のログイン情報で、その授業に本当に所属しているかを検査する。
5	システム	アカウントの認証ができているかを、セッションなどで検証する。検証の方式は【未定】。
6	学生の端末	3〜5 の検証を通った状態で読み取っていれば、読み取りの情報を、位置情報とあわせて送る。
7	システム	「QR コードを読み取れた事実」と、「同時に送られた位置情報」を照合し、本当に学校の中で読み取ったかを確認する。
8	システム	照合に通れば、出席確認として記録する。

この流れは、他人による代理の出席確認（代返）への対策も兼ねる。位置情報の照合の細部と、QR コードの使い回しの扱いは、末尾の確認事項に挙げた。

(3) 規模

先生数	約 100 名
学生数	1000 名を超える
1 授業の学生数	約 40 名
先生と授業の関係	先生 1 人が複数の授業を担当する。大半の先生は、1〜5 程度の授業を持つ。先生は何も登録せず、割り当てられた授業の、割り当てられた内容に対してのみ操作する。先生単位の小テナントの下に授業があり、学生はメンバーシップで結びつく。

授業の期間	年度は、前期と後期に分かれる。前期のみ、後期のみの半期授業と、前期後期にわたる通年授業がある。
授業の時限	1 限から 8 限まである。時限は、時間の概念として持つ。授業は、開始時限と終了時限を持つ。多くの科目は、隣り合う 2 限分で行う。
授業の回数	1 つの開講された講座について、前期 16 回、後期 16 回。通年授業は 32 回、半期授業は 16 回で、授業の開講期間に応じて変動する。
テナント数	学校テナントの数は【未定】。小テナントは、先生の数（約 100）に応じる。
出席確認の同時利用	授業の開始時に、全学年・全学科が同時にアクセスする。40 名× 5 クラス× 7 学年=1400 リクエストを想定する。
データ件数	最大のオーダーは、授業の数×学生の数。

(4)　場所

- 出席確認: 教室で行う。学生が、端末のカメラアプリなどで QR コードを読み取る。位置情報で、学校の中にいることを確認する。
- 出席状況の確認・申請・承認・登録: 学校のネットワークの外からも使える。

(5)　時期・時間

出席確認の時間	授業が実施されている時間のみ（1 限から 8 限）
アクセスのピーク	授業の開始時
システム稼働時間	24 時間 365 日。出席確認は授業の時間のみだが、確認などの作業を含め、すべての操作が使える。
メンテナンス	半年に 1 回のメジャーアップデートで、1 時間ほど停止する恐れがある。緊急の障害対応で、停止する場合もある。
学校への提出の時期	概ね 7 月から 8 月と、2 月から 3 月

(6)　指標

数値目標は、ヒアリングで示された値を記載する。決まっていない項目は【未定】とした。

■性能

指標	目標
授業の開始時に、全学年・全学科が同時にアクセスしても処理できる。	40 名× 5 クラス× 7 学年=1400 リクエストを、1 秒以内に処理する
学校へ提出する出席情報を、CSV で出力する。	10 秒以内

■操作性

指標	目標
先生の操作負担を減らす。現状は 2 回以上の操作が必要である。	先生は何も登録しない。1 度の登録のみで、以降は全自動で管理される

■品質

指標	目標
システムが 24 時間 365 日使える。	稼働率はイレブンナイン（99.999999999%）を目指す【要確認】
障害から復旧するまでの時間。	MTTR（平均復旧時間）60 分を目指す
欠課時数を処理できる。	算出の規則は【未定】
画面の品質。	Lighthouse の、パフォーマンス、アクセシビリティ、ベストプラクティスの 3 項目すべてで、90 点を超える

■セキュリティ

指標	目標
システムによる情報漏洩を防ぐ。	漏洩 0 件。マルチテナントを分離する

(7)　システム化範囲

■システム化の対象範囲

業務	内容
出席確認	出席確認（QR コードの発行と読み取り、所属の検査、認証の検証、位置情報の照合）、出席状況の確認、欠課時数の処理、公欠の登録、任意の申請と承認、出席状態の任意の修正
登録	利用者・授業の一括登録、ログイン情報のメール案内
学校への提出	出席情報の CSV 出力
運用・管理	利用者の認証（Cognito）、マルチテナント対応

■システム化の対象外範囲

業務	内容
学校への提出	学校側 Excel への入力（学校側の作業）、学校側システムとの直接連携（CSV 出力で代替する）、公欠の判別・管理と突合（教務課が従来どおり行う。システムでは判別できない）
運用・管理	学校テナントの追加と、全ユーザーへのアカウントの付与（ベンダーの作業。シードアカウントは用意しない）
連携	WebClass や Teams との連携（独立したアプリケーションとし、内部リンクも貼らない）
認証	多要素認証（本システムでは用意しない。SSO の統合後は、高専のポリシーで自動的に適用される）
将来対応	Microsoft SSO への対応（再登録なしで、ユーザーデータを使い続けられるようにする）

3. 機能要件

(1) 機能一覧

■基本機能

ID	機能	説明	操作主体	対応業務要件
F-01	出席確認	学生が授業の開始時に、管理者が発行した QR コードを読み取って、出席確認を行える。読み取りでは、授業の特定、所属の検査、認証の検証、位置情報の照合を行う（F-13、F-14）。	学生・管理者（先生を想定）	出席確認
F-02	出席状況の確認	先生は割り当てられた授業の出席状況を、学生は自分の出席状況を確認できる。	先生・学生	出席状況の確認
F-03	利用者の一括登録	オペレータが、利用者（学生・先生・オペレータ）の情報をまとめて登録できる。氏名や、学校が付与した Microsoft アカウントなどを登録する。1 件ずつ紐付ける手作業を前提にしない。先生は何も登録しない。	オペレータ	利用者・授業の登録
F-04	授業の登録	授業、担当の先生、授業に登録される学生の関係を登録できる。授業には、年度、期（前期・後期）、半期か通年か、開始時限と終了時限を持たせる。	オペレータ	利用者・授業の登録
F-05	ログイン情報の案内	登録した利用者へ、ログインに必要な情報をメールで自動的に送る。	システム	ログイン情報の案内

ID	機能	説明	操作主体	対応業務要件
F-06	**CSV 出力**	学校へ提出する最終確定の出席情報を、CSV で出力できる。形式は、最後まで未定の見込み。	先生	出席情報の CSV 出力
F-07	**任意の申請と承認（出席結果の誤りなど）**	学生が、出席結果の誤りや端末の忘れなどを、任意の申請として統一的に出す。先生は、その申請を承認するのみとする。承認した場合は、申請された状態で、そのユーザーのデータを更新する。	学生・先生	任意の申請と承認
F-08	**ログイン・認証**	利用者がログインできる。認証は Cognito が行う。学校が付与した Microsoft アカウントをメインキーとして保存し、それに紐づけてサービスの利用を始める。	先生・学生・オペレータ	利用者の認証
F-09	**メンバーシップの管理**	学生を、先生単位のテナントにメンバーシップで結びつけられる。	オペレータ	利用者・授業の登録
F-10	**公欠の登録**	学生が、公欠をシステムに登録できる。公欠かどうかは、システムでは判別できない。判別と処理は、奈良高専の教務課が行う。	学生	公欠の登録
F-11	**出席状態の任意の修正**	自らが登録されている授業の情報に限り、出席状態を任意で変更できる。障害などで出席確認ができない場合も、この機能で各ユーザーが対応する。	ユーザー（役割は要確認）	出席状態の任意の修正
F-12	**欠課時数の処理**	欠席・早退・遅刻・遅刻早退などの出席状態から、欠課時数を処理できる。算出の規則は【未定】。	システム	欠課時数の処理

ID	機能	説明	操作主体	対応業務要件
F-13	**QR コードの発行**	管理者が、授業の出席確認用 QR コードを発行できる。QR コードには出席確認ページの URL を含め、URL のクエリで授業を示す。授業ごとに発行しなおす。有効期間は【未定】。	管理者（先生を想定）	出席確認
F-14	**出席確認の検証**	QR コードを読み取った学生について、次の順で検証する。(1) クエリから、どの授業かを特定する。(2) ログイン情報で、その授業に所属しているかを検査する。(3) 認証ができているかを、セッションなどで検証する。(4) 読み取りの事実と、同時に送られた位置情報を照合し、学校の中で読み取ったかを確認する。すべて通れば、出席確認として記録する。	システム	出席確認

■拡張機能（将来対応）

ID	機能	説明	対応業務要件
E-01	**Microsoft SSO への対応**	将来、Microsoft SSO に対応する。対応した時点で、SSO の情報を突合し、登録済みのユーザーデータを使い続けられるようにする（再登録の手間をなくす）。方式は、Cognito の Identity Provider 連携と、ID での突合とする。	利用者の認証

■出席確認方式

出席確認は、QR コードを読み取る方式とする。IC カード方式は採用しない。流れは、業務要件の (2) 業務フロー図の表のとおり。管理者が QR コードを発行し、学生が読み取ったときに、ログインの情報と位置情報で検証する。

(2)　画面

画面は、機能一覧から導いた案である。PC 版とスマートフォン版の 2 種類を用意する。ブラウザは、Chrome、Safari、Firefox の最新版を対象にする。

■共通

画面名	説明
ログイン画面	Cognito の認証でログインする。

■学生向け

画面名	説明
出席確認画面	カメラアプリなどで QR コードを読み取ると、URL の出席確認ページが開く。ログイン状態の確認と、位置情報の送信の許可を経て、出席確認を行う。
出席状況確認画面	自分の出席状況を、授業ごとに確認する。
公欠登録画面	公欠を登録する。
申請画面	出席結果の誤りや端末の忘れなどを、任意の申請として出す。

■先生向け

画面名	説明
QR コード発行画面	管理者が、授業の出席確認用 QR コードを発行し、表示する。
出席状況確認画面	割り当てられた授業の出席状況を、学生ごとに確認する。
申請承認画面	学生からの申請を確認し、承認する。承認すると、申請された状態で、そのユーザーのデータを更新する。
CSV 出力画面	学校へ提出する出席情報を、CSV で出力する。

■要確認

画面名	説明
出席状態の修正画面	自らが登録されている授業の情報に限り、出席状態を任意で変更する。使える利用者の役割は要確認。

■オペレータ向け

画面名	説明
利用者一括登録画面	学生・先生・オペレータの名簿をまとめて登録する。
授業登録画面	授業、担当の先生、授業に登録される学生の関係を登録する。

(3)　帳票

帳票名	内容	形式
学校提出用の出席情報	最終確定した出席情報。項目と列構成は、最後まで未定のままになる見込み。	CSV

その他の帳票は【未定】である。

(4)　情報・データ

利用者とシステムのやり取りは、下図のドメインモデルを想定する。ER 図は、別途添付する【要追記】。

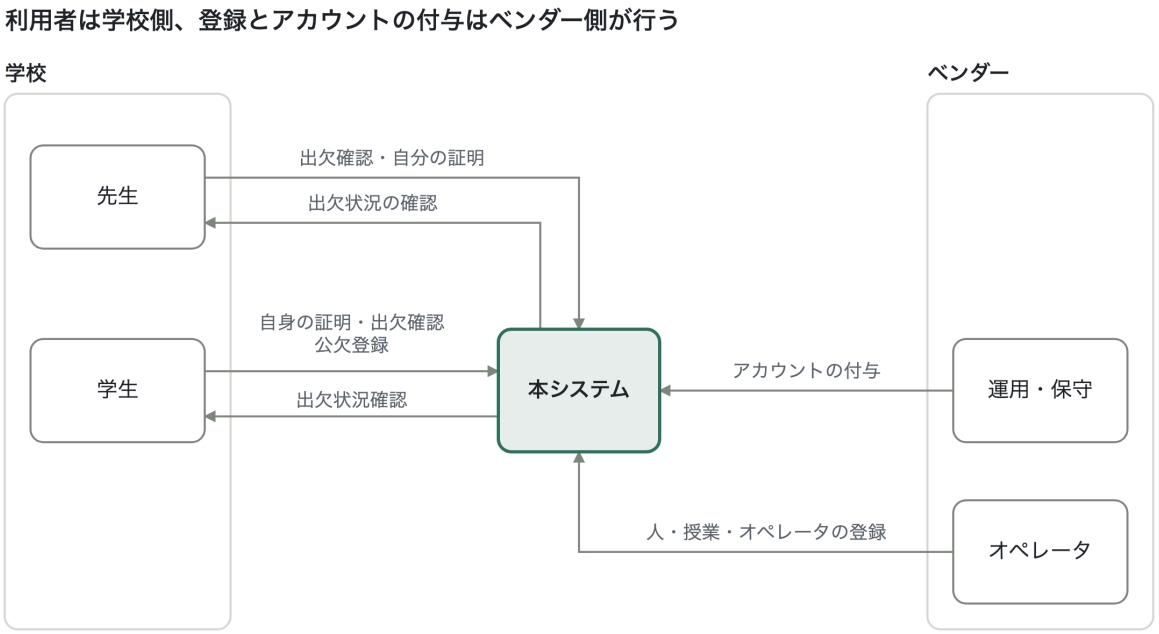


図 3.1: ドメインモデル：学校側とベンダー側の、本システムとのやり取り

先生と学生は、本人の証明（ログイン）と出欠確認を行い、出欠状況を確認する。学生は、公欠も登録する。ベンダー側では、運用・保守担当がアカウントを付与し、オペレータが人と授業を登録する。

情報・データ名	内容
テナント情報	学校テナントと、その下の先生単位の小テナント。学校テナントは、ベンダーが Bastion 経由で専用ツールを用いて追加する。
利用者情報	先生・学生・オペレータの氏名、学校が付与した Microsoft アカウント、役割。Microsoft アカウントは、メインキーとして保存し、将来の SSO で同一人物を突合する。
メンバーシップ	学生と、先生単位のテナントを結びつける情報。
授業情報	授業、担当の先生、授業に登録された学生の関係。年度、期（前期・後期）、半期か通年か、開始時限と終了時限を持つ。時限は、1 限から 8 限の時間の概念として持つ。

情報・データ名	内容
出席記録	授業の回ごとの、学生の出席状態。状態は、出席、欠席、早退、遅刻、遅刻早退、公欠の 6 つ。公欠は、システムでは判別できない。件数の最大のオーダーは、授業の数×学生の数になる。
欠課時数	出席状態から処理する、欠課の時間の数。算出の規則は【未定】。
公欠登録	学生が登録した公欠の内容。
任意の申請	学生が出した申請の内容（出席結果の誤り、端末の忘れなど）と、先生の承認結果。承認すると、申請された状態で、そのユーザーのデータを更新する。
出席状態の修正記録	任意の申請を承認する経路と、任意で修正する経路の、両方の修正の記録（案）。
学校提出用データ	最終確定した出席情報。CSV で出力する。形式は、最後まで未定の見込み。
出席確認用 QR コード	管理者が発行する、授業の QR コード。出席確認ページの URL を含み、URL のクエリが授業を示す。授業ごとに発行しなおす。有効期間は【未定】。
位置情報	出席確認のときに、学生の端末から送られる。学校の中で読み取ったかの照合のみに使い、保存しない。IP アドレスのログのみ取る。

(5)　外部インターフェース

項目	説明	必要性	データ交換の仕様
認証・認可（Amazon Cognito）	利用者の認証を Cognito に委任する。学校が付与した Microsoft アカウントを、メインキーとして保存する。	Microsoft SSO の申請に時間がかかる MVP で、認証をシンプルに実現するため。	Cognito の標準の方式。詳細は設計時に判断する。
メール送信	ログイン情報を、登録した利用者へメールで送る。	運用側の手作業を減らすため。	送信方式（サービス）は、設計時に判断する。

項目	説明	必要性	データ交換の仕様
学校（CSV）	最終確定の出席情報を、CSV で学校へ渡す。	学校への提出が引き続き必要なため。	CSV ファイル。列構成と文字コードは、最後まで未定のままになる見込み。
Microsoft SSO（将来）	将来、SSO でログインできるようにする。	より堅牢なシステムにするため。SSO の情報を突合し、再登録なしでユーザーデータを使い続けるため。	Cognito の Identity Provider 連携を使い、ID で突合する。
出席確認（QR コード）	管理者が発行した QR コードを、学生が読み取って、出席確認を行う。QR コードには URL を含め、URL のクエリが授業を示す。読み取りは、端末のカメラアプリなどで行う。	学生の出席確認を受け付けるため。	QR コードの内容（URL とクエリの形式）は、設計時に決める【未定】。
WebClass・Teams	連携しない。独立したアプリケーションとし、内部リンクも貼らない。	WebClass や Teams に依存しないため。	なし
教務課（公欠）	システムとは連携しない。学生が公欠をシステムに登録する。公欠は、システムでは判別できない。教務課が従来どおり、公欠を判別・管理し、突合する。	従来のフローを変えないため。	なし
暗号化通信	システムと利用者の端末の間の通信を暗号化する。	個人情報を守るため。	TLS 1.3 を使う。

4.　非機能要件

ヒアリングで示された目標を記載し、決まっていない項目は【未定】とした。（案）は、チームの案で未合意の項目である。

(1)　ユーザビリティおよびアクセシビリティ

■ユーザビリティ要件

項目	説明	具体的な要件
操作の簡単さ	先生の操作負担を減らす。	現状は 2 回以上の操作が必要である。先生は何も登録せず、1 度の登録のみで、以降は全自動で管理される状態を目指す。
登録の手間	利用者の登録の手間を減らす。	利用者を 1 件ずつ登録せず、名簿でまとめて登録できる。ベンダー側の処理も入るため、資料を受け取ってから 7 営業日以内に登録する。
エラーメッセージ	誤りが起きたとき、次の操作が分かるようにする。	原因と次の操作を示すメッセージを表示する（案）。
利用する端末	PC 版とスマートフォン版の 2 種類を用意する。	対象のブラウザは、Chrome、Safari、Firefox の最新版。

■アクセシビリティ要件

項目	説明	具体的な要件
準拠する基準	WCAG 2.2 に準拠する。	Lighthouse のスコアは、パフォーマンス、アクセシビリティ、ベストプラクティスの 3 項目すべてで、90 点を超える。SEO は、Web アプリケーションのため対象外とする。
表示言語	日本語と英語のみに対応する。	他の言語には対応しない。

(2)　システム方式

項目	説明	具体的な要件
実行基盤	AWS 上の、完全クラウドのサーバーレス環境で構築する。	認証には Amazon Cognito を使う。
提供形態	出席確認型のマルチテナント SaaS とする。	学校テナントの下に、先生単位の小テナントを置く。学生はメンバーシップで結びつける。学校テナントは、ベンダーが Bastion 経由で専用ツールを用いて追加する。
認証	認証を Cognito に全面的に委任する。	学校が付与した Microsoft アカウントをメインキーとして保存し、それに紐づけてサービスの利用を始める。
データベース	利用者・授業・出席記録を保存する。	DynamoDB または Aurora Serverless のいずれかになる見込み。どちらにするかは、設計時に判断する。
監視・ログ	監査ログは、CloudWatch へ出力されるログをベースに検証する。	CloudWatch へ出力されるログを使う。

(3)　規模

業務要件の「規模」に従う。

項目	説明	具体的な要件
利用者数	先生は約 100 名、学生は 1000 名を超える。	1 授業あたりの学生は約 40 名。将来は、要相談のうえ、数万のオーダーまで対応できるようにする。
最大同時接続ユーザー数	授業の開始時に、全学年・全学科が同時にアクセスする。	40 名× 5 クラス× 7 学年=1400 リクエストが同時に発生する。
日次アクティブユーザー数	出席確認でアクセスする以外の用途について。	100 名程度
総データ量	システム全体で管理するデータ量。	件数の最大のオーダーは、授業の数×学生の数。総量は未決のままとする。
トランザクション数	1 日・ピーク時に処理する件数。	ピーク時は 1400 リクエスト。1 日の件数は【未定】。

(4)　性能

項目	説明	具体的な要件
出席確認の応答時間	授業の開始時に、全学年・全学科が同時にアクセスしても、学生を待たせずに記録する。	40 名× 5 クラス× 7 学年=1400 リクエストを、1 秒以内に処理する。
一括登録の所要時間	利用者の名簿をまとめて登録する。ベンダー側の処理も入る。	資料を受け取ってから、7 営業日以内。
CSV 出力の処理時間	出席情報を CSV で出力する。	10 秒以内。

(5)　信頼性

項目	説明	具体的な要件
可用性（稼働率）	確認などの作業を含め、すべての操作が 24 時間 365 日使える。	稼働率の目標はイレブンナイン（99.999999999%）。意味と前提は【要確認】。
障害対応	障害が起きたときの復旧の目標。	MTTR（平均復旧時間）は 60 分を目指す。
端末を忘れた場合	学生が端末を忘れた場合の扱い。	学生が、任意の申請を出す。先生が承認すると、申請された状態で、そのユーザーのデータを更新する。
障害で出席確認ができない場合	障害などで出席確認ができない場合の代替方法。	自らが登録されている授業の情報に限り、出席状態を任意で変更できる。各ユーザーが自分で対応できる。システム全体が止まった場合の扱いは【未定】。
データの耐久性	出席記録は学校への提出の根拠になるため、失われないようにする。	永続化の単一障害点は、データベースのみ。1 か月に 1 回、データベース全体のバックアップを取り、12 件分を残し続ける。1 か月に 1 回で足りる。
修正の記録	出席結果の修正は、記録が残る（案）。	任意の申請を承認する経路と、任意で修正できる経路の、2 つを残す。保存の期間は【未定】。

(6)　拡張性

項目	説明	具体的な要件
テナントの追加	新しい学校テナントを追加できる。	ベンダー側が、Bastion 経由で専用ツールを用いて追加する。
認証方式の移行	将来、Microsoft SSO に対応する。	対応した時点で、SSO の情報を突合し、登録済みのユーザーデータを使い続けられるようにする（再登録の手間をなくす）。方式は、Cognito の Identity Provider 連携と、ID での突合とする。
利用者・授業数の増加	利用者と授業が増えても使える。	要相談のうえ、数万のオーダーまで対応できるようにする。

(7)　互換性

項目	説明	具体的な要件
端末・ブラウザ	PC 版とスマートフォン版の 2 種類を用意する。	Chrome、Safari、Firefox の最新版を、動作の要件とする。
データ形式	学校へ CSV で出力する。	列構成と文字コードは、最後まで未定のままになる見込み。出力する項目と文字コードを、後から変えられるようにする（案）。
他システムとの連携	WebClass や Teams とは連携しない。	独立したアプリケーションとし、内部リンクも貼らない。
認証の方式	Cognito で認証する。将来は Microsoft SSO に対応する。	Cognito の Identity Provider 連携を使い、ID で突合して移行する。

(8)　継続性

　メンテナンス、冗長化、バックアップ、BCP の方針は、次のとおり。そのほかは決まっていない。

項目	具体的な要件
計画メンテナンス	半年に 1 回のメジャーアップデートで、1 時間ほど停止する恐れがある。
緊急メンテナンス	緊急の障害対応で、停止する場合がある。
冗長化	AWS のマルチ AZ 環境を使う。
バックアップとリカバリ	データベースが永続化の単一障害点になるため、1 か月に 1 回、データベース全体のバックアップを取り、12 件分を残し続ける。リカバリは、リードレプリカを置き、同一のデータを同期して、データベースが常に 2 つ存在する状態にする（RDS の場合）。
サービスレベル（**SLA**）	稼働率の目標と MTTR は、信頼性の項に記載したとおり。
事業継続計画（**BCP**）	内部向けに作成する。

(9)　セキュリティ

■データ保護

項目	説明	具体的な要件
個人情報の扱い	学生の氏名・Microsoft アカウント・出席情報・位置情報を個人情報として扱う。	取り扱いの方針は、学校と確認して決める【未定】。
通信の暗号化	システムと利用者の端末の間の通信を暗号化する。	TLS 1.3 を使う。
情報漏洩	システムによる漏洩を 0 件にする。	マルチテナントを分離する。

項目	説明	具体的な要件
テナント間の分離	他のテナントのデータを見られないようにする。	学校テナントごと、先生単位の小テナントごとに、データを分離する。
位置情報の扱い	出席確認のときに、端末から送られる位置情報の扱い。	学校の中で読み取ったかの照合のみに使い、保存しない。IP アドレスのログのみ取る。
代返への対策	他人による代理の出席確認を防ぐ。	所属の検査と、読み取りの事実と位置情報の照合で対策する。QR コードは、授業ごとに発行しなおす。

■認証と認可

項目	説明	具体的な要件
認証	認証済みの利用者だけが使える。	Cognito に委任する。多要素認証は、本システムでは用意しない。Microsoft SSO の統合後は、高専のポリシーで自動的に多要素認証が適用される。
アクセス権限	役割ごとに、見られる情報を分ける(案)。	自らが登録されている授業の情報のみを扱える。学生は自分の出席状況、先生は割り当てられた授業の出席状況を見られる。オペレータは登録の機能を使う。
アカウントの付与	シードアカウントは用意しない。	ベンダーが、オペレータを含む全ユーザーへ、アカウントを付与する。

■脆弱性管理

脆弱性への対応方針は【未定】である。

(10)　稼働環境

項目	説明	具体的な要件
サーバー	AWS 上の、完全クラウドのサーバーレス環境で動作する。	具体的なサービスは、設計時に判断する。
利用者の端末	PC 版とスマートフォン版を用意する。	Chrome、Safari、Firefox の最新版。
出席確認の機器	学生の端末のカメラアプリなどで、QR コードを読み取る。専用の読み取り機器は使わない。	QR コードの表示方法（先生の PC、教室の投影など）は【未定】。
教室のネットワーク	教室から出席確認の通信ができる。	学校のネットワークの外からも、アクセスできる。

(11)　テスト

項目	説明	具体的な要件
受け入れテスト	先生と学校の要望を満たしているか確認する。	発注者のチームから代表者 2 名を選び、ロールプレイ形式で行う。合格の基準は、代表者から問題なしの判定と署名をもらい、リリースすること。
テストデータ	テストデータは、ダミーデータを生成して使う。実在の学生の個人情報は使わない。	実データを加工したものではなく、まったくのダミーデータにする。

項目	説明	具体的な要件
その他のテスト	単体、結合、システム、E2E のテスト。	単体テストはファイルごと、結合テストはモジュールごとに行う。システムテストは、バックエンドとフロントエンドを独立して行う。E2E テストは、ブラウザ操作を含めて全自動で実行する。性能・セキュリティのテストの内容は【未定】。

(12)　移行

現状、出席状況は先生が個人で管理している。現状の運用を壊さずに導入する必要がある。

項目	説明	具体的な要件
既存データの移行	先生が個人で管理している出席の記録。	既存データは移行しない。
現行の運用との並行	現行の管理とシステムを並行して使う期間。	現行の運用と並行して保存できるように、最終の CSV を出力できるようにしている。並行する期間は【未定】。

(13)　運用

項目	説明	具体的な要件
運用体制	ベンダー側の運用・保守担当とオペレータが運用する。オペレータが、利用者・授業の登録を行う。	チーム 5 名で対応する。

項目	説明	具体的な要件
アカウントの付与	ベンダーが、全ユーザーへアカウントを付与する。シードアカウントは用意しない。	オペレータが、まとめて登録する。学校からの申請から 7 営業日で対応する。
テナントの追加	ベンダーが、Bastion 経由で専用ツールを用いて、学校テナントを追加する。	内部向けに手順を作成する。
日常運用	利用者・授業の登録と更新。	一括登録は、資料を受け取ってから 7 営業日以内。実施の時期と頻度は【未定】。
問い合わせ対応	先生・学生からの問い合わせを受ける。	窓口は【未定】。
障害・インシデント	障害が起きたときの対応の流れ。	MTTR60 分を目指す。流れは【未定】。
監視	システムの稼働状況を見る。	監査ログは、CloudWatch へ出力されるログをベースに検証する。そのほかは【未定】。

(14)　保守

項目	説明	具体的な要件
保守体制	ベンダーの運用・保守担当が担当する。	体制は【未定】。
定期保守	半年に 1 回のメジャーアップデートを行う。	1 時間ほど停止する恐れがある。時期と内容は【未定】。
障害対応	障害時の連絡と復旧。	緊急の障害対応で停止する場合がある。MTTR60 分を目指す。連絡窓口は【未定】。
機能改善	先生・学校からの要望の受付。	優先順位の付け方は【未定】。

5. 補足

(1) プロジェクト スケジュール

スケジュールは、次のとおり。リリースは 2027 年 2 月で、開発・テストは 2026 年 12 月前半、受け入れテストは 12 月後半に行う。

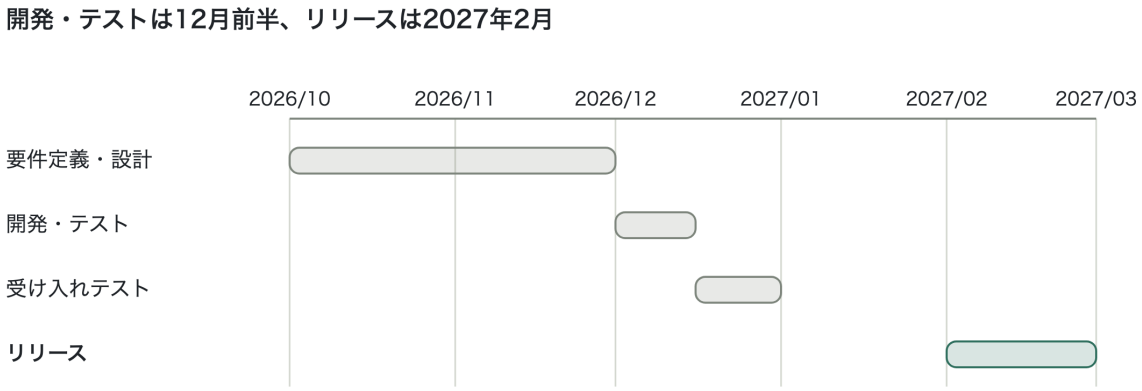


図 5.1: スケジュール：要件定義・設計からリリースまで

フェーズ	内容	担当	期間
要件定義・設計	本書の作成と、先生・学校への確認。設計。	開発側・顧客側	2026 年 10 月〜11 月
開発・テスト	開発と、開発側のテスト	開発側	2026 年 12 月前半
受け入れテスト	先生と学校の要望を満たしているかの確認	顧客側	2026 年 12 月後半
リリース	システムの公開	開発側	2027 年 2 月

(2)　プロジェクト 体制

区分	役割	担当
顧客側	要件の確認、受け入れテスト	【未定】。ヒアリングを行った奈良高専の先生を想定する。
開発側	責任者	【未定】
開発側	PM	【未定】
開発側	メンバー	【未定】

未定事項・確認事項

以下の 13 点が未確定である。回答済みの項目は本文に反映した。議事録は自動文字起こしで聞き取れない箇所が多いため、本書の一部は解釈を含む。回答をもらった項目から、本文の【未定】を更新する。

No.	確認事項	確認先	理由
1	QR コード方式の細部。管理者とは誰か（先生か、オペレータか）、QR コードの有効期間、認証の検証の方式、読み取ったときに未ログインの場合の流れ	先生	管理者が授業の QR コードを発行し、学生が読み取る流れは分かった。QR コードは授業ごとに発行しなおすと分かったが、「授業ごと」は授業を行うたびの意味と解釈した。管理者の役割、有効期間、ログイン済みかの検証の方式（議事録の「譲渡」は、トークンのことと解釈した）が読み取れない
2	授業が複数の時限にまたがる場合の出席確認の単位（授業ごとに 1 回か、時限ごとか）	先生	欠課時数を時限単位で処理するかに影響する。出席記録の件数にも影響する（授業の回ごとに記録すると、授業の数×学生の数×回数（16〜32 回）になる）
3	欠課時数の算出の規則（遅刻・早退・遅刻早退を、何時間分の欠課とみなすか）	先生・学校	欠課時数を処理できるようにする要望があるが、規則が示されていない。CSV の形式は未定のままの見込みだが、欠課時数を出力に含めるかも確認したい
4	任意の申請（出席結果の誤り、端末の忘れなど）の期限と、却下の有無。申請の種類を分けるか	先生・チーム	「承認するのみ」とあるが、期限や却下の扱いが書かれていない
5	出席状態の任意の修正（F-11）を行える役割（先生のみか、学生も含むか）	チーム	範囲は「自らが登録されている授業の情報のみ」と分かったが、役割が読み取れない

No.	確認事項	確認先	理由
6	公欠の状態を、誰がどのようにつけるか	先生・教務課	図では学生が公欠を登録するが、公欠は「システムでは判別できない」とある。教務課が、システムの情報をどう突合するかも確認したい
7	議事録の最後に出た依頼や、次回の打ち合わせの時期	先生	文字起こしが不明瞭で、次の行動が読み取れない
8	学校側 Excel への入力を行うのは、先生か事務か	先生	議事録では実施者が読み取れない
9	稼働率の「イレブンナイン」（99.999999999%）の意味	チーム	稼働率なら、年間の停止の許容は約 0.3 ミリ秒になり、半年に 1 回約 1 時間のメンテナンスと両立しない。データの耐久性を指すか、計画メンテナンスを除く稼働率かを確認したい
10	個人情報の取り扱い方針（学生の氏名・Microsoft アカウント・出席情報・位置情報）	学校	学校の規則に従う必要がある
11	プロジェクトの体制	チーム	情報がなく、【未定】のまま
12	位置情報の照合の細部。「学校の中」の範囲の決め方（敷地か、教室か）、屋内での精度、位置情報を許可しない・取得できない場合の扱い	先生・学校	位置情報は個人情報にあたる。許可されない端末で出席確認ができない場合の扱い（任意の申請を使うか）も決める必要がある。議事録の「大変な対策」は、代返の対策と解釈した
13	QR コードを読み取った時刻による、出席と遅刻の判定の基準。早退と遅刻早退の記録の方法	先生	出席状態は 6 つあるが、QR コードを読み取るのは授業の開始時とのことで、早退などをどう記録するかが読み取れない

以上